

Ejercicios de Solow – Macroeconomía III

Modelo de Solow

Ejercicios

1. Para cada una de las siguientes funciones de producción:

- Verifique si cumplen las propiedades neoclásicas estándar (homogeneidad de grado 1, productividad marginal positiva y decreciente, y condiciones de Inada).
 - Expresa la función en términos per cápita, $y = f(k)$, y analice la existencia, unicidad y estabilidad del estado estacionario en el modelo básico de Solow-Swan ($\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k$).
- a) $Y = AK^\alpha L^\beta$, analizando los casos $\alpha + \beta = 1$ (CRS), $\alpha + \beta > 1$ (IRS) y $\alpha + \beta < 1$ (DRS).
- b) $Y = \min\{\alpha K, \beta L\}$, con $\alpha > 0, \beta > 0$. (*Función de proporciones fijas / Leontief*)
- c) $Y = \alpha K + \beta L$, con $\alpha > 0, \beta > 0$. (*Sustitutos perfectos / Lineal*)
- d) $Y = (\alpha K^\rho + \beta L^\rho)^{\frac{1}{\rho}}$, con $\alpha > 0, \beta > 0, \rho < 1, \rho \neq 0$, distinguiendo los casos $0 < \rho < 1$ y $\rho < 0$. (*Función CES*)
- e) $Y = AK$, con $A > 0$. (*Modelo lineal / Crecimiento endógeno*)
- f) $Y = (K - \bar{K})^\alpha (L - \bar{L})^{1-\alpha}$, definida para $K > \bar{K}$ y $L > \bar{L}$, con $0 < \alpha < 1$. (*Función con requerimientos mínimos de subsistencia*)
- g) $Y = \frac{AKL}{L+BK}$, con $A > 0, B > 0$. (*Función con saturación / Rendimientos decrecientes acotados*)

Fin. Mucha suerte, si lograste completar esta prueba muy probablemente te irá bien en el examen.